SET 1

1. Τι υπολογίζει ο αλγόριθμος Steepest Descent σε κάθε βήμα;

- ○ Το μέγιστο της συνάρτησης
- ○ Το ελάχιστο της συνάρτησης
- ○ Την κατεύθυνση της μέγιστης κλίσης
- ○ Την κατεύθυνση της ελάχιστης κλίσης

2. Ποιος είναι ο βασικός σκοπός του Steepest Descent;

- ○ Να βρει μια τοπική ελάχιστη τιμή
- ○ Να βελτιώσει την ακρίβεια μέτρησης
- ○ Να μειώσει τον χρόνο υπολογισμού
- ○ Να σταθεροποιήσει την κλίση

3. Ποια παράμετρος καθορίζει το μέγεθος του βήματος στον Steepest Descent;

- ○ Ο ρυθμός εκμάθησης
- ○ Η καμπυλότητα της συνάρτησης
- ○ Το μέτρο της κλίσης
- ○ Ο αριθμός επαναλήψεων

4. Τι συμβαίνει αν ο ρυθμός εκμάθησης είναι πολύ μεγάλος στον Steepest Descent;

- ○ Η σύγκλιση είναι γρηγορότερη
- ○ Το αποτέλεσμα είναι πιο ακριβές
- ○ Ο αλγόριθμος μπορεί να αποκλίνει
- ○ Ο αλγόριθμος σταματάει πρόωρα

5. Στο Machine Learning, ο Steepest Descent χρησιμοποιείται κυρίως για;

- ○ Αύξηση των δεδομένων εκπαίδευσης
- ○ Ελαχιστοποίηση της συνάρτησης απώλειας
- ○ Αύξηση της πολυπλοκότητας του μοντέλου
- ○ Εξαγωγή χαρακτηριστικών

6. Ποια τιμή προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει ο Steepest Descent σε ένα πρόβλημα ML;

- ○ Τη μέση απόκλιση
- ○ Το bias
- ○ Το variance
- ○ Την απώλεια (loss function)

7. Σε ποια προβλήματα είναι πιο αποδοτικός ο Steepest Descent;

- ○ Σε μη κυρτές συναρτήσεις
- ○ Σε γραμμικά προβλήματα
- ○ Σε προβλήματα με πολλές τοπικές ελάχιστες τιμές
- ○ Σε ταξινόμηση κειμένου

8. Ποια είναι η βασική απαίτηση για να εφαρμοστεί σωστά ο Steepest Descent;

- ○ Συνέχεια της παραγώγου
- ○ Μηδενική κλίση
- ○ Μη αρνητικότητα της συνάρτησης
- ○ Συμμετρική μήτρα Hessian

9. Πώς υπολογίζεται η νέα θέση στον Steepest Descent;

- ○ Προστιθέμενη κλίση
- ○ Αφαίρεση κλίσης από το τρέχον σημείο
- ○ Άθροισμα με τυχαίο θόρυβο
- ○ Αντικατάσταση από το ελάχιστο της περιοχής

10. Ποιο από τα παρακάτω είναι βασικό μειονέκτημα του Steepest Descent;

- ○ Γρήγορη σύγκλιση
- ○ Μπορεί να παγιδευτεί σε τοπικά ελάχιστα
- ○ Χρήζει μικρής μνήμης
- ○ Ανεξαρτησία από αρχικές τιμές